LEF MODEL · ГЛАВА 21

Глава 21: Закон лун Солнечной системы — линейка режимов рождения, принцип насоса и атмосферная крышка

По статье 11 — 11. Рождение лун: единый механизм рождения лун (части A–B: линейка рождения, принципы насоса и крышки, стадии дифференциации и протокол из 13 проверок)

01 · THE MYSTERY

Загадка: объясняет ли один физический закон рождение всех лун Солнечной системы — от Земли до Плутона?

В предыдущих главах мы видели, как Земля создала Луну на кончике груши (главы 1–9) и как Марс выбросил Фобос и Деймос из вулкана на вершине заострённого выступа (главы 19–20). В статье 11 модель LEF обобщает эти два случая в **«Закон Луны»** — единый механизм, действующий для каждой планеты и карликовой планеты Солнечной системы:

1. **Почему луны так различаются по размеру и составу?** Луна Земли сухая и огромная относительно родителя (1,2% массы Земли); луны гигантов (Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна) крошечные (0,01%–0,02%) и богаты водой и льдом; а Харон составляет 11% массы системы Плутон–Харон!

2. **Почему плотность лун падает с удалением от Солнца — а затем снова подскакивает у Урана?** Плотность Луны Земли 3 344 кг/м³, галилеевых

спутников Юпитера ~ 2 600 кг/м³, лун Сатурна ~ 1 350 кг/м³ — но у более далёкого Урана плотность снова поднимается до 1 505 кг/м³!

3. **Почему у пяти планет (Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна) маленькие луны сидят по обе стороны линии коротации?** И почему Меркурий и Венера остались вовсе без лун?

02 · AN IMAGE

Образ: линейка расстояний линии коротации, фигуристка, прижимающая руки, и две кастрюли супа с крышками из пены

Четыре наглядных образа объясняют физику рождения лун во всей Солнечной системе:

- **Фигуристка прижимает руки, а её пальто раздувается наружу (сжатие внутри и разбухание снаружи, A.5):** как планетная дифференциация приближает линию коротации к поверхности? Тело, равномерно разбухающее без потери углового момента, замедлилось бы и отодвинуло линию коротации. Но дифференциация — процесс противоположный внутри и снаружи: тяжёлое ядро (несущее большую часть массы) **опускается и сжимается внутрь** и ускоряет вращение, как фигуристка, прижимающая руки, тогда как лёгкая вода и летучие вещества выталкиваются вверх и **раздувают внешнюю оболочку**, почти не замедляя вращения. Поэтому относительное расстояние линии коротации сокращается по закону $x \propto (k^2 R)^{1/3}$ и встречается с поверхностью!
- **«Гидродинамический насос» (принцип насоса, A.4):** погружение тяжёлых материалов в ядро гидростатическим давлением выталкивает воду и лёгкие силикаты вверх к отверстиям выброса (кончику груши или жерлу вулкана на выступе). Пока насос работает и кора не запечатана, **окно рождения** остаётся открытым.
- **Две кастрюли супа на огне — толстая крышка из пены против тонкой (принцип атмосферной крышки, A.4 & A.9):** расстояние от Солнца

определило, сколько водорода и гелия захватил каждый гигант до рассеяния протопланетного диска. У Сатурна (9,5 а.е.) **толстая газовая оболочка (70%–85% массы)**, работающая как термодинамическая крышка над водой: пары конденсируются и падают обратно внутрь, верхний слой остаётся насыщенным водой и мягким, линия коротации остаётся на месте (1,92 R), а выброшенные луны лёгкие и богаты льдом (1 346 кг/м³). У Урана (19 а.е.) **тонкая газовая крышка (10%–20%)**: пары ушли в космос через линию коротации, унесли угловой момент, отодвинувший линию до 3,24 R, и высушили и уплотнили верхний слой выброса — поэтому луны Урана плотнее (1 505 кг/м³)!

- **Три режима рождения в Солнечной системе (A.4, L.4):** на горячем сухом внутреннем краю (Земля) большая сухая луна была построена на кончике груши (**Построена**); во влажной центральной зоне (от Марса до Нептуна) маленькие, богатые водой луны были выброшены из вулканов на выступах (**Выброшены**); а на холодном быстром внешнем краю (Плутон–Харон) единое тело вытянулось в «арахис» и разорвалось по талии (**Расколоты**).

03 · SCIENCE AND MODEL

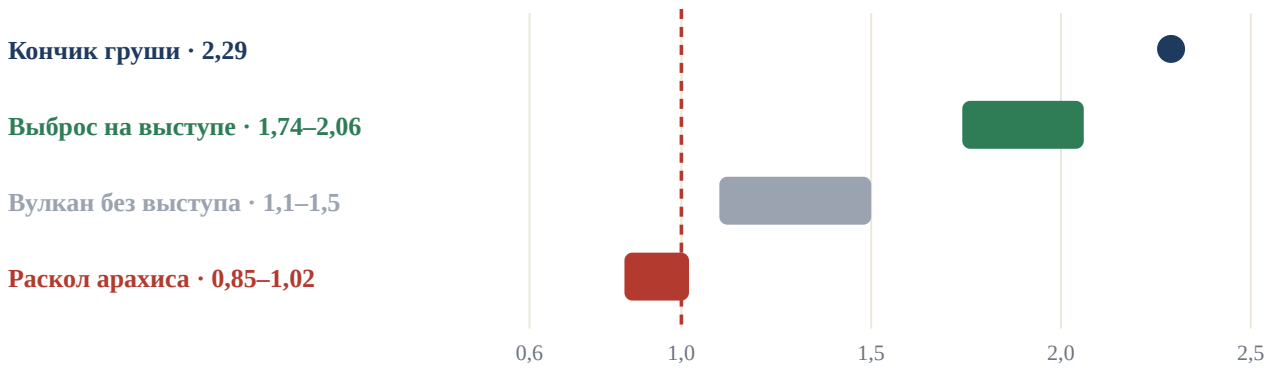
Наука и модель: закон рождения, линейка состояний и четыре стадии дифференциации (часть A)

Часть A статьи 11 формулирует точные количественные условия Закона Луны:

1. **Линейка режимов рождения (A.3):** если радиус линии коротации измерять в радиусах родителя ($x = a_c/R$), радиус родителя полностью сокращается! Положение x зависит **только от отношения скорости вращения к средней плотности** ($x^3 = 4\pi G\rho/3\Omega^2$), так что одна линейка применима к любому телу во Вселенной:
    - 2 **Груша (построена на кончике груши):** x ≈ 2,29 (Земля при 5,77 часа и плотности 3 940 кг/м³ — Луна составляет 1,2% массы родителя).

- **Выступ и вулкан (выброшена на выступе):** x ≈ 1,74–2,06 (Марс при 7–9 часах и плотности 1170 кг/м³, а также газовые и ледяные гиганты — крошечные луны 0,01%–0,02%).
- **Вулкан без выступа (теоретическая возможность):** x ≈ 1,1–1,5.
- **Полный раскол арахиса (раскол по шее):** x ≈ 0,85–1,02 (переход от порога вытягивания x = 1,53 к порогу разрыва x = 1 — Плутон и Харон при 1,9–2,5 часа, Харон 11% массы пары).

6. **Состав луны как хронологический срез стадий дифференциации родителя (A.9):** по мере хода дифференциации линия коротации смещается внутрь (у Юпитера и в начале жизни Сатурна), поэтому **более далёкие луны родились раньше**, а более близкие — позже:
   - **Стадия 0 (начало дифференциации — центробежное разбрызгивание воды):** разбрызгивание первичной воды из внешнего слоя выше предела Роша → воздушные ледяные луны (Япет 1088 кг/м³, Гиперион 544 кг/м³).
   - **Стадия 1 (ранняя — смешанный материал):** выброс материала, представляющего состав всего родителя до завершения сортировки → крупные луны с плотностью, близкой к внутреннему телу родителя (f ≈ 0,6–0,7: Каллисто 1,834, Ганимед 1,936, Титан 1,880, Титания 1,711, Оберон 1630 кг/м³).
   - **Стадия 2 (пик гидродинамического насоса):** выталкивание магмы, насыщенной водой и лёгкими силикатами; уход летучих в космос оставляет высокую пористость («губчатость», 30%–40%) и низкую плотность → Фобос (1860), Деймос (1470), Тефия (984), Миранда (1200 кг/м³).
   - **Стадия 3 (конец дифференциации):** выброс сухого плотного силикатного остатка с выраженным металлическим ядром → Ио (3 528 кг/м³).



Линия коротации в радиусах родителя · красная линия: порог разрыва

Линейка режимов рождения: одно и то же число x определяет, была ли луна построена на кончике, выброшена из вулкана или оторвана от арахиса — для любого тела, независимо от радиуса родителя.

Правильное сравнение плотностей — отделение внутреннего тела от газовой оболочки (A.9)

Луны рождаются из внутреннего тела (камня и льда), а не из водородно-гелиевой оболочки. Если среднюю плотность лун разложить на силикатно-металлическую компоненту (3 500 кг/м³) и ледяную (950 кг/м³), массовая доля силикатов f постепенно падает от Земли (f = 0,98, $\rho = 3,344$) через Юпитер (f = 0,83, $\rho = 2,578$) до Сатурна (f = 0,36, $\rho = 1,346$) — и снова растёт у Урана (f = 0,49, $\rho = 1,505$), потому что тонкая газовая крышка Урана (10%–20%) позволила воде уйти и высушила верхний слой выброса!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Механизм словами: шестнадцать положений Закона Луны (A.10) и протокол из 13 проверок (часть B)

Части A.10 и B статьи 11 объединяют все физические условия в одну систему законов и один единый протокол измерений из 13 проверок для каждого тела Солнечной системы:

1. **Солнце как термодинамические часы — дуга рождений (A.10.4 & L.4):** рождение лун требует одновременно активной дифференциации, открытого временного окна, незапечатанной коры и подповерхностного слоя низкой вязкости. Расстояние от Солнца определяет, как долго четыре условия выполняются вместе: на внутреннем краю (Меркурий и Венера) быстрое высыхание рано закрывает окно рождения, и лишь Земле удалось построить одну луну на кончике груши; в центральной зоне (от Марса до Сатурна) луны выбрасываются в изобилии вплоть до пика у Сатурна (~ 24 регулярные луны); а на холодном внешнем краю (Уран, Нептун и Плутон) замерзание коры постепенно закупоривает отверстия насоса и переводит систему к механическому расколу.

2. **Структурная гонка и обратная связь массы луны (A.4, A.10.16):** чтобы луна родилась, скорость радиального роста груши или выступа должна превышать скорость отступания линии коротации. После рождения, если отношение массы луны к родителю велико (как у Луны Земли, 1,2%), луна уносит большую часть углового момента (84%) и замедляет родителя; но у гигантов и у Марса масса лун крошечная (0,01%–0,02%, лишь 0,4%–1,4% момента), так что любое отступание линии коротации происходит **только от ухода воды и газа через линию ($\Delta L_{\mathrm{escaped}}$)**!

3. **Систематический протокол из 13 проверок (часть B):** чтобы избежать предвзятости, каждая планета и карликовая планета проверяется по 13 фиксированным параметрам в хронологической последовательности: (1) глобальные базовые данные; (2) каталог и отделение регулярных лун от захваченных; (3) динамическая реконструкция древнего вращения (проверка 3 — по радиусу и коэффициенту момента инерции k во время рождения!); (4) проверка закона рождения; (5) анализ воды и летучих; (6) степень дифференциации сегодня ($k = C/MR^2$); (7) определение окна рождения; (8) путь приливной миграции (проверка 8 — интегрирование da/dt для выявления потребности во вторичном толчке от кольца); (9) параметры выживания (предел Роша и радиус Хилла); (10) морфологические следы на родителе; (11) структурные следы на лунах (пористость, приливный захват и застывший выступ); (12) анализ систем колец как непрерывного потока; и (13) выделение аномалий.

05 · THE KEY EQUATIONS

Академическое объяснение и ключевые уравнения

Положение линии коротации в радиусах родителя ($x = a_c/R$), сутки рождения (P_{birth}) и эффект внутреннего сжатия и внешнего разбухания при дифференциации формулируются так (§A.3, §A.5, §B):

$$x^3 = \frac{4\pi G\rho}{3\Omega^2}$$

$$P_{\text{birth}} = \sqrt{\frac{3\pi x^3}{G\rho}}$$

$$P_{\text{critical}} = \sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}} \quad (x = 1)$$

$$L = kMR^2\Omega = \text{const} \implies x \propto (k^2 R)^{1/3}$$

$$r_H = a\left(\frac{M}{3M_\odot}\right)^{1/3}$$

Поскольку коэффициент момента инерции k входит в формулу дифференциации $x \propto (k^2 R)^{1/3}$ в квадрате, падение k с 0,40 (однородное тело) до 0,20–0,25 (компактное ядро) приближает линию коротации x с 2,10 R до 1,44–1,68 R даже при разбухании внешней оболочки в 1,3 раза — и это геодинамический двигатель, сводящий поверхность и линию коротации!

06 · THE SIGNATURE

Подпись в реальности: реконструкция линии коротации и уравнение смешения лун

Применение проверок 3 и 5 протокола к планетам выявляет впечатляющее количественное совпадение между химическим составом лун и сохранением

углового момента (§A.9, §B):

- **Двухкомпонентное уравнение смешения плотности лун (§A.9):** по формуле $\frac{1}{\rho} = \frac{f}{3500} + \frac{1-f}{950}$ массовая доля силикатов f крупных лун, родившихся на стадии 1 дифференциации, сходится к узкому единому диапазону **f ≈ 0,6–0,7** во всей внешней Солнечной системе (Каллисто, Ганимед, Титан, Титания, Оберон, а также система Плутон–Харон)!
- **Тест реконструкции линии коротации без потери массы ($\Delta L_{\text{escaped}} = 0$, часть B):** если вернуть родителю только угловой момент лун, у Юпитера (2,29 R → 2,28 R) и Сатурна (1,92 R → 1,90 R) линия почти не сдвигается (в согласии с принципом толстой крышки); у Земли линия возвращается на 2,29 R (поскольку Луна несёт 84% момента); тогда как у Марса (6,03 R), Урана (3,24 R) и Нептуна (3,39 R) линия остаётся далеко от диапазона рождения (x ≈ 2) — доказательство того, что у всех трёх огромные количества воды и газа ушли через линию коротации!

Лабораторный бокс: линейка режимов рождения, стадии дифференциации, модель двух кастрюль и протокол из 13 проверок (статья 11, части A–B)

Режим рождения	Механизм подъёма материала	Положение линии коротации ($x = a_c/R$)	Отношение масс луна/родитель	Зона Солнечной системы и пример
1. Построена на кончике	**Длительное накопление на кончике планетной груши; отрыв при пересечении линии**	**2,29 (5,77 ч, 3 940 кг/м³)**	**1,2% (большая и сухая)**	**Сухой внутренний край: Луна Земли (единственный случай)**
2. Выброшена на выступе	**Экваториальный выступ и вулкан, нагнетающий насыщенную водой магму**	**1,74–2,06 (Марс 7–9 ч, 1170 кг/м³)**	**0,01%–0,02% у гигантов (1,9 × 10^{-8} у Марса)**	**Влажная центральная зона: Фобос, Деймос и луны гигантов**
2b. Вулкан без выступа	Точечный выброс из местного вулкана	≈ 1,1–1,5	Крошечное	Теоретическая возможность (без рассчитанного примера)

3. Полный раскол	**Вращение за порогом деления (x = 1); вытягивание в арахис и разрыв по талии**	**0,85–1,02 (1,9–2,5 ч, 1840 кг/м³)**	**11%–12% (двойной захват)**	**Холодный внешний край: Плутон и Харон (и Хаумеа до раскола)**

Стадия дифференциации родителя (A.9)	Геодинамический механизм и материал у отверстия	Свойства образовавшейся луны	Примеры в Солнечной системе
Стадия 0: начало дифференциации	Центробежное разбрызгивание воды из внешнего слоя выше предела Роша	Воздушная губчатая ледяная луна очень низкой плотности	Япет (1088), Гиперион (544 кг/м³)
Стадия 1: ранняя стадия	**Смешанный материал, представляющий состав всего внутреннего тела**	**Крупная луна с плотностью, близкой к внутреннему телу (f ≈ 0,6–0,7), частичная дифференциация**	**Каллисто (1834), Ганимед (1936), Титан (1880), Титания (1711), Оберон (1630)**
Стадия 2: пик насоса	**Быстрое погружение ядра, выталкивающее магму, насыщенную водой и лёгкими силикатами**	**Уход летучих создаёт «губчатость» (пористость 30%–40%) и низкую плотность**	**Фобос (1860), Деймос (1470), Тефия (984), Миранда (1200 кг/м³)**
Стадия 3: конец дифференциации	Почти полная сортировка; выброс сухого плотного силикатного остатка	Плотная силикатная луна, полностью сухая и с металлическим ядром	Ио (3 528 кг/м³)

07 · NEXT

Следующая дверь

В этой главе мы сформулировали **Закон Луны** модели LEF: положение линии коротации в радиусах родителя ($x = a_c/R$), принцип гидродинамического насоса, принцип атмосферной крышки (модель двух кастрюль: Сатурн против Урана) и сжатие ядра, приводящее линию коротации к поверхности.

В следующей главе — **Глава 22: Полный обзор планет — от Меркурия и Венеры до Плутона, Хаумеа и Цереры** (по статье 11 — части C–N) — мы прогоним протокол из 13 проверок планету за планетой: узнаем, почему у Меркурия и Венеры нет лун, как кольца Сатурна работают как непрерывный

поток в равновесии, почему Уран наклонён на 98°, как Тритон был захвачен как доля арахиса из пояса Койпера, и нанесём на карту 12 открытых вопросов Солнечной системы!

Глава 22

Полный обзор планет — от Меркурия и Венеры до Плутона, Хаумеа и Цереры →

← Глава 20 · Пролог

© 2026 Zohar Duran · Модель LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387